ĐỀ RÈN LUYỆN 05: CỰC TRỊ TÂM TỈ CỰ TRONG KHÔNG GIAN

Chuyên đề vectơ trong không gian gồm lý thuyết và ví dụ minh họa

Sưu tầm và biên soạn: Tô Minh Thành | KẾT NỐI TRI THỨC

Tài liệu khóa học luyện thi THPT Quốc Gia theo chương trình mới

Câu 1: Cho 3 điểm $A(2;-3;7), B(0;4;-3), C(4;2;3)$. Biết $M(a;b;c)$ là điểm thuộc (Oxy) để biểu thức $T=\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của biểu thức $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 2: Cho ΔABC có $A(1;0;0), B(3;2;4), C(0;5;4)$. Biết $M(a;b;c)$ là điểm thuộc (Oxy) sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;-2;-1), B(-2;-4;3), C(1;3;-1)$ và mặt phẳng $(P): x+y-2z-3=0$. Điểm $M\in(P)$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Hoành độ của điểm M bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$ có $A(0;1;0), B(1;0;1), C(5;-1;1), D(3;-3;2)$. Điểm $M(a;b;c)$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;1), B(-1;2;1), C(3;6;-5)$. Biết $M(a;b;c)$ thỏa mãn $M\in(Oxy)$ và biểu thức $T=MA^2+MB^2+MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $a+b+c$ bằng bao nhiêu

Trả lời:

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;0;-1), B(-1;1;0), C(1;0;1)$. Điểm $M(a;b;c)$ thỏa mãn $3MA^2+2MB^2-MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $4a+2b+c$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;1), B(0;1;-2), C(-3;2;0)$. Gọi $M(a;b;c)$ là điểm sao cho $3MA^2 - 2MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Hãy tính $T = a+b+c$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Trả lời:

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;3;1), B(1;1;0), C(0;0;2)$. Gọi $M(a;b;c)$ là điểm sao cho $MA^2 - MB^2 - 2MC^2$ đạt giá trị lớn nhất. Hãy tính $T = a+b+c$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Trả lời:

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;2;2), B(2;0;0), C(0;0;-3)$. Gọi $M(a;b;c)$ là điểm sao cho $\left|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 4\overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Hãy tính $T = a+b+c$?

Trả lời:

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(2;0;3), B(-1;3;0)$ và $C(1;1;2)$. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $2MA^2 + MB^2 - 12MC$?

Trả lời:

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(2;4;0), B(2;0;4)$ và $C(2;-2;6)$. Hãy tìm giá trị lớn nhất của $50MA^2 + 150MB^2 - \left(MA^2 + MC^2\right)^2$?

Trả lời:

---------- **HẾT**----------